第 17 章　员工股票期权与股权激励

到目前为止，本书讨论的期权都是可交易的合约：有人卖出，有人买入，任何一方都可以随时反向交易平仓。第 13 章到第 16 章都建立在这一点上：价格就是复制策略的成本，而复制要求头寸能够建立和拆除。

员工股票期权完全不具备这些条件。它不能卖出，离职时作废。持有人无法对冲、无法分散，也不得做空本公司股票。期限长达十年，而场内个股期权最长约为三年。此外，它由公司以自身股票为标的发行，行权时公司发行新股，而不是转让已有的股票。

因此，这种期权的价值取决于持有人的行为，本章的模型对此毫不讳言。这并非背离第 13–16 章，而是把那几章的逻辑贯彻到底：复制不可能时，套利就无法锁定价格，填补这一空缺的必须是明确写出的假定，而不是默认的前提。

本章还讨论在上市公司薪酬中已基本取代期权的工具（限制性股票单位与业绩股份），以及推动这一转变的会计规则。第 10.10 节曾预告要讨论认股权证与员工期权，两者其实是同一个问题：发行人以自身股权为标的发行的期权。

第 17.1 与 17.2 节介绍合约条款，并说明它为什么不是场内看涨期权。第 17.3 至 17.5 节讨论估值：模型、行权造成的稀释，以及行权决策本身。第 17.6 节是会计处理，第 17.7 节讲取代了期权的限制性股票单位与业绩股份，第 17.8 节讲非上市公司股权。第 17.9 与 17.10 节讨论认股权证与追溯定价事件，第 17.11 节讲谁在使用股权激励、目的何在，第 17.12 节介绍中国市场的差异。

17.1　合约条款

员工股票期权授予所规定的条款远多于场内合约。

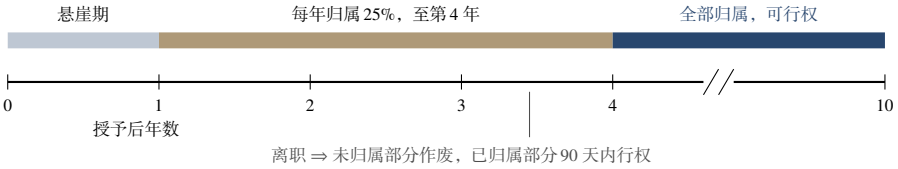


图 17.1: 典型授予：1 年悬崖期，其后归属至第 4 年，10 年期限。横轴在第 4 年与第 10 年之间断开。

归属。期权在归属之前不能行权。美国常见的模式是一年**悬崖期**（满一周年前不归属任何部分，届时一次归属 25%），其后按月或按季归属至第四年。图 17.1 给出了这一归属安排。未归属的期权在离职时直接作废，这正是授予用来留人的机制。

期限。标准期限为自授予日起十年，也有四年和七年的。第 10.10 节介绍的个股长期期权最长约三年，相比之下，员工期权比交易所挂牌的任何标准个股期权期限都长。

离职后的行权窗口。员工离职时，已归属的期权通常须在 90 天内行权，否则作废。单这一条款就造成了估值损失的大部分：它使一份十年期期权在一件双方都无法控制的事发生后 90 天即到期。

不可转让。期权不能卖出、质押或赠与。没有二级市场，除行权后卖出股票外无从变现。

行权价。几乎总是等于授予日的市价。第 17.6 节与第 17.10 节会解释原因：过去，平值授予的期权在会计上不确认任何费用；如今在税务上，它的处理也仍然最简单。

稀释。行权时公司收取行权价现金并增发股票，总股数相应增加。第 17.4 节推导这对估值有何影响，又在哪些方面没有影响。

17.2 为什么员工期权不是场内看涨期权

上述限制中有四条破坏了套利论证，且作用方向一致。

持有人无法对冲。 第 13 章的复制论证要求头寸能够建立并维持。员工不能做空本公司股票（多数股权计划明令禁止，其余情形也受内幕交易政策限制），因此期权对持有人的价值并不是复制成本，而是一个未分散、厌恶风险且持仓集中的人对它的估价，而这一估价更低。

持有人不分散。 员工的人力资本已经押在这家公司上，再持有本公司的期权只会加剧集中而非分散风险，因此边际上多一份期权，对员工的价值低于对分散化投资者的价值。差距多大，取决于持有人的风险厌恶程度，以及其财富已有多少绑定在这家公司上；基于效用的估计跨度很宽：Hall 与 Murphy（2002）估计，对一份典型的平值授予，高管的**确定性等价**价值（即高管愿意用来替代这份期权的确定现金数额）约为布莱克–斯科尔斯–默顿成本的一半到三分之二；Meulbroek（2001）对集中持仓也得到同一量级的折价。无论具体多少，这都是以期权付薪的真实经济成本，却不出现在任何账目上。

作废相当于随机提前到期。 离职使未归属的期权作废，已归属的期权则只剩 90 天行权期。建模时需要对员工流失率作出假定，而这一假定影响很大：第 17.3 节显示，假定的年离职率从零升到 6% 时，价值从 16.10 降到 12.59。

提前行权是常态而非例外。 第 11.8 节证明，以无股息股票为标的的美式看涨期权绝不应提前行权，员工却普遍提前行权。Bettis、Bizjak 与 Lemmon（2005）发现，十年期期权行权时距到期的中位数为 4.25 年，即授予后不到 6 年；Carpenter（1998）的高管样本给出的平均行权时点为授予后 5.83 年，行权时股价为行权价的 2.75 倍。概括起来，员工通常在授予后五到六年、股价达到行权价两到三倍时行权，第 17.3 节的行权倍数即由此而来。

这并非员工不理性。第 11.8 节的证明假定持有人可以改为卖出期权，而员工做不到。一边是行权，一边是继续持有一份不可卖出、不可对冲、还可能作废的单一公司索取权；两相比较，为分散风险而行权是明智之举。定理没有失效；失效的是它的前提。

话虽如此，行权后继续持股的做法很常见，而这通常是错误的：它放弃了剩余的时间价值，在美国还要提前缴纳价差的普通所得税，换来的只是期权本已提供的敞口（例 17.4）。

17.3 员工期权的估值

通行的估值方法有三种。它们给出的价值各不相同，差异有多大，正是本节的主要结论。

1. 用合同期限的布莱克–斯科尔斯。 把 10 年期限代入第 15 章的公式直接求值。由于完全忽略了作废与提前行权，这种做法会高估价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

2. 用预期期限的布莱克–斯科尔斯。　用公司自身历史估计的预期行权或作废时间代替合同期限。这是主流做法：多数公司在披露中采用这一方法，审计也容易核验；它之所以经得起推敲，恰恰因为它并不自称是行为模型。公司自身历史不足以为估计提供合理依据时，可采用美国证券交易委员会工作人员会计公告（SAB）第 107 号与第 110 号的简化法：对普通平值授予，预期期限取归属期与合同期限的中点，例 17.1 的授予为 6.5 年。

其弱点在于，预期期限不是期权的参数，而是行权行为的*产物*，取决于股价路径。股价翻了三倍的公司，行权会早得多；股价停滞的公司则不然。因此，由历史估计的预期期限以一段不会重演的历史为条件。

3. 带行权规则的格点。　构建第 13 章的树，用一条行为规则代替最优行权：股价一旦达到行权价的 M 倍，员工即自愿行权；离职按强度 λ 随机发生，离职时被迫行权（若尚未归属则作废）。这是 Hull–White 的做法，也是三种做法中唯一把另外两种所掩盖的内容明确写出来的。

例 17.1　同一笔授予的三个答案

某公司授予平值期权：$S_0 = K = 40$ 美元，10 年期限，3 年悬崖期，$\sigma = 30\%$，$r = 4\%$，股息率 $q = 1\%$。

方法	价值	占授予价的比例
布莱克–斯科尔斯，10 年合同期限	16.704	41.8%
布莱克–斯科尔斯，6.5 年简化期限	13.808	34.5%
布莱克–斯科尔斯，6 年预期期限	13.295	33.2%
布莱克–斯科尔斯，4.5 年预期期限	11.552	28.9%
格点，$M = 2.5$，年离职率 3%	14.22	35.5%

价值从 16.704 到 11.552 不等，最高值是最低值的 1.45 倍。ASC 718 排除了忽略提前行权的第一行，但它允许的方法仍从 15.56（格点以归属为条件的价值，即会计准则的计量基础；例 17.5）到 11.552 不等，对一百万份最终归属的期权，这意味着 400 万美元的薪酬费用差异，而这一差异完全来自模型的选择，与合约本身无关。

格点让敏感性变得明确：

	离职率 0%	3%	6%
$M = 2.0$	—	13.54	—
$M = 2.5$	16.10	14.22	12.59
$M = 3.0$	—	14.52	—

流失率比行权倍数影响更大：离职率从 0% 升到 6%，价值减少 3.51；行权倍数从 2.0 提高到 3.0，价值只增加 0.98，而且从 2.5 到 3.0 的增幅小于从 2.0 到 2.5，因为更高的门槛只在股价涨到该水平时起作用。

实际含义是：最重要的输入是一项人力资源统计量。在合理范围内，公司自身的流失率比波动率更能左右这个数字；流失率高的公司，每一份期权实际授予出去的价值确实更少。

图 17.2 画出了这一点：所报告的费用几乎线性地依赖于一项假定。这项假定没有市场报价，审计师除了核对公司是否一贯沿用自身历史之外，也无从验证。

这就是整章的立场。员工期权不能交易，因而没有市场价格，其报告价值只是模型输出，而模型最敏感的输入是行为性的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

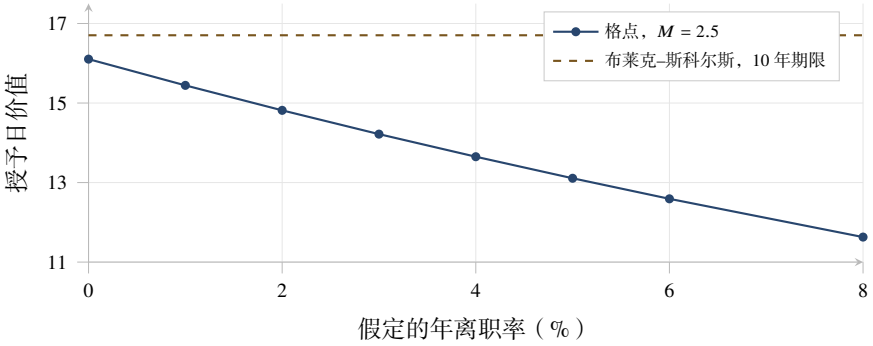


图 17.2: 格点价值对假定年离职率的曲线。$S_0 = K = 40$，$\sigma = 30\%$，10 年期限。

17.4 稀释

行权时公司增发新股，收到行权价现金，既有股东在公司中所占的份额却变小了；**稀释**就是这笔转移的大小，即转移给期权持有人的那部分公司。本节涉及三种度量，三者并不相等。*按股数的度量*是新增股份占扩大后总股数的比例，它决定权证的价值。*经济上的度量*是该批授予的价值占市值的比例。*财务报告采用的度量*按库存股法计算：假定公司用行权所得回购股票，只计入回购后剩下的增量股份；例 17.3 表明它约为经济上的度量的一半。

设某公司有 N 股、无负债，其资产（不含从期权持有人处收到的任何款项）在 T 日价值 V_T。公司发行了 M 份行权价为 K 的认股权证（本节中 M 是权证份数，不再是第 17.3 节的行权倍数）。若被行权，公司收到 MK 并发行 M 股，因此行权后的股价为

$$\frac{V_T + MK}{N + M}$$

每份权证的价值即为该数减去 K。一行代数即得

$$\text{权证收益} = \frac{N}{N+M}\max\left(\frac{V_T}{N} - K,\ 0\right) \tag{17.1}$$

因此，一份权证相当于 $N/(N+M)$ 份以 V/N 为标的的看涨期权，其中 V/N 是不含权证行权款的每股公司价值。这句话的两部分都很关键，而从业者出错的是第二部分。例 17.2 对第一部分作数值演算。

例 17.2　稀释的代价，以及它不是什么

某公司有 1,000 万股，发行 200 万份 5 年期、行权价 40 美元的权证，$\sigma = 30\%$，$r = 4\%$，$q = 1\%$，权证存在之前的每股价值为 40 美元。

一份以 40 美元为标的、行权价 40 美元的 5 年期看涨期权值 **12.171**。稀释因子为 $10/12 = 0.8333$，因此每份权证值

$$\frac{10}{12} \times 12.171 = \mathbf{10.143}$$

比对应的看涨期权低 16.7%，恰好等于新股在公司中所占的比例。

总额为 200万 $\times$ 10.143 = 2,029 万美元。若这些权证是白送的，公告时股价将下跌 2029/1000 = 2.03 美元，从 40.00 跌到 37.97。价值并没有消失，而是从既有股东转移给了权证持有人，股价的变动就是这笔转移。

应当避免的错误。 一旦权证或期权已经存在且为市场所知，观察到的股价就已经反映了它们。此时再把式 (17.1) 用到市场价格上就是重复计算：市场价格是扣除权证负债之后的 V/N。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

由此可得一个关于员工期权的直接推论，且与直觉相反：已经存在的员工期权授予根本不需要任何稀释调整。市场知道这些期权的存在（它们已经披露），股价已将其反映在内，因此第 17.3 节的授予日公允价值直接按观察到的价格计算，不乘 $N/(N+M)$ 因子。只有为市场尚不知晓的工具估值时才需要这项调整，而对上市公司而言，这种情形几乎从不发生。

因此，员工期权真正重要的稀释是一个关于授予规模的公司治理问题，而不是估值调整：公司有多大比例正在被转移、历时多久、换来了什么。

稀释每股收益

只有一个地方会量化并公布稀释，而它完全不用上面的估值。

稀释每股收益按**库存股法**计算：假定期权行权，以所得款项按平均市价回购股票，差额即增量股份。

例 17.3　报告的稀释与经济上的稀释

某公司有 1,000 万股、净利润 5,000 万美元，以及 100 万份行权价 30 美元的期权。期间平均股价为 50 美元。这批期权是在股价 30 美元时平值授予的，按下文参数每份约值 10 美元，授予日成本合计约 1,000 万美元；这笔成本在归属期内摊销（第 17.6 节），本期平均尚有 600 万美元未摊销。

基本每股收益为 $5{,}000/1{,}000 = \mathbf{5.00}$ 美元。

假定所得款项为 $100 \times 30 = 3{,}000$ 万美元，加上 600 万美元未摊销成本（即员工尚待提供的服务的价值，ASC 第 260 号主题同样视为所得款项），合计 3,600 万美元，可回购 $3{,}600/50 = 72$ 万股。增量股份为 $100 - 72 = 28$ 万股，故

$$\text{稀释每股收益} = \frac{5{,}000}{1{,}028} = \mathbf{4.864}\ \text{美元}, \qquad \text{报告稀释} \frac{0.28}{10} = 2.8\%$$

报告的这一数字是股数的增幅。每股收益本身下降 2.7%，即同样的利润除以多出 2.8% 的股数。

按股价 50 美元、6 年、$\sigma = 30\%$、$r = 4\%$、$q = 1\%$ 估值，每份期权值 25.68 美元，因此整批值 2,570 万美元，对应 5 亿美元的市值，占公司的 **5.1%**。

报告的稀释大约是经济稀释的一半，原因是结构性的：库存股法按内在价值减去未确认的股份支付成本来计入期权，完全忽略时间价值。它是计算本期每股收益的会计惯例，并不衡量公司让给持有人的价值。

差距恰恰在最关键之处最大。波动率高、期权接近平值的公司，内在价值很小，时间价值几乎就是期权价值的全部，因此授予即便转移了可观的股权，库存股法也几乎报告不出稀释。

经济上的稀释只能由分析者自行计算，所需输入（期权数量、行权价与授予日公允价值）都列在股份支付附注中。第 17.11 节将回到这一点，说明它为何影响对回购公告的解读。

17.5　行权决策

第 17.2 节指出，员工提前行权并非不理性。例 17.4 具体演算这一选择：其中的算术并不显然，通行的建议在两个方向上都有错误。

例 17.4　已归属期权的三种处理

某员工持有 10,000 份已归属的非合格期权，行权价 20 美元。这是最普通的一类，行权时价差计入普通所得纳税（激励性期权见第 17.8 节）。股价 50 美元，剩余 4 年，$\sigma = 35\%$，$r = 4\%$，无股息。该员工的边际税率为 40%。

对应的场内看涨期权值 **33.483**，而内在价值为 **30.00**，因此时间价值为 **3.483**，相当于内在价值的 11.6%，整个头寸合计 34,826 美元。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

做法	今天的现金	之后的头寸
继续持有	0 美元	税前价值 334,826 美元的期权
行权并卖出	+180,000 美元	无
行权并持股	−320,000 美元	500,000 美元的股票

请细看第三行。行权需支付 200,000 美元行权款，并产生 300,000 美元普通所得，因此无论是否卖出股票，都要缴纳 120,000 美元的税。继续持有只会推迟这笔税而不会免除它，所以行权并持股等于提前缴税：该员工花掉 320,000 美元现金，换来期权本已提供的敞口，还放弃了 34,826 美元的时间价值。

提前缴税换来的是此后的增值按资本利得而非普通所得纳税。这就是“我想开始计算资本利得的持有期”的真实含义；对预期大涨的股票，这是一项值得权衡的好处，但时间价值、税款递延与持仓集中的代价通常更大。“我看好这家公司”则根本算不上理由：看好公司是保留敞口的理由，而期权就是这一敞口，而且带杠杆、无需出资。

行权的理由在于分散化，真正需要权衡的是前两行。两者都须按税后比较，因为期权最终行权时同样要纳税：按不变的 40% 税率，334,826 美元的税后价值为 $0.6 \times 334{,}826 = 200{,}896$ 美元，行权并卖出则得到 180,000 美元现金。因此，分散化的代价约为 20,900 美元，即税后的时间价值。净资产已集中于本公司的员工，完全可能理性地愿意付出这一代价；第 17.2 节所说的未分散持有人折价，指的正是“模型价值不等于这一头寸对他的价值”。

有两点能让决策更清楚。股价再高，时间价值也不会消失：股价为 120 美元时，同一份期权的时间价值仍有 2.98，与此处的 3.483 相比变化不大。它永远不会归零：对无股息的股票，时间价值收敛于推迟支付行权价所节省的利息 $K(1 - e^{-rT})$，对这份期权为 2.96，这正是从另一面看第 11.8 节的结论。真正下降的是时间价值相对于所冒风险的比例：只占内在价值的 3.0%，而非 11.6%，因此股价越高，为分散而行权的员工按比例放弃的越少。临近离职则必须作出决定：90 天窗口把选择变成了截止日期，因此大量行权集中在辞职前后，而不是集中在某个股价水平上。

17.6 会计与费用化

2006 年以前，财年与日历年一致的美国公司可以授予平值期权而不确认任何费用。会计原则委员会第 25 号意见书（APB 25，1972 年）按授予日的内在价值计量费用，而平值期权的内在价值为零；1995 年的财务会计准则第 123 号（FAS 123）虽然鼓励按公允价值确认费用，仍允许沿用这一做法，只需在附注中披露，几乎所有公司都照此办理。一些公司绝不会发放 1,400 万美元现金奖金，却授予价值 1,400 万美元的一百万份期权，分文不报。

FAS 123R（2004 年 12 月发布，现为 ASC 718）与 2005 年起施行的国际财务报告准则第 2 号终结了这种做法。现行规则的要点如下：

按授予日公允价值计量。费用是授予日的模型价值，按第 17.3 节计算，但以归属为条件：归属前的离职减少的是计入费用的份数，而不是每份的价值。它绝不因其后股价的变动而重新计量。授予日价值 15 美元的期权，即使到期时一文不值，费用仍是 15 美元；最终实值 200 美元的亦然。

在等待期内确认。总额在服务期内摊销，但摊销方式取决于该授予被视为一项还是多项。**直线法**视为一项，每年确认相等金额；**分批法**把每个归属批次视为一项单独的授予，在各自的归属期内摊销，因此前几年要分摊每一批的一部分。例 17.5 对两者作了比较。

权益结算还是负债结算。以上均假定以股份结算。以现金结算的激励属于负债，例如**股票增值权**（stock appreciation right, SAR），它直接支付价差，持有人无需出资行权；又如虚拟股票，它支付一股股份的价值。负债须在每个报告日按公允价值重新计量，直至结清，因此与上文以权益结算的期权不同，以现金结算的股票增值权的费用会多年随股价起伏，最终落定在实际支付的金额上。公司接受这种波动，是为了兑付激励而不必发行股份。对现有股东而言成本并无不同，因

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为现金同样属于他们：现金结算只是保持股数不变，转移的价值相同。在当地法律限制向员工发行股份的地方，以及无市场可供交割的非上市公司中，股票增值权较常见。

作废。因未能归属而作废的激励，其费用要转回。自美国会计准则更新第 2016-09 号（ASU 2016-09）起，ASC 718 允许公司选择预估作废或在作废发生时处理，国际财务报告准则第 2 号则要求预估。预估作废的公司会把离职率用两次，用途各不相同：一次在模型内部（归属之后）缩短期权的寿命，一次在模型外部减少预期可归属的份数。

薪酬与业绩。对 2022 年 12 月 16 日或之后结束的财年，美国的委托书还须披露“实际支付的薪酬”（S-K 条例第 402(v) 项，2022 年 8 月通过），即在每个财年末及归属日，按公允价值重新计量股权激励。这正是费用本身从不做的重新计量，与费用并列公布。

例 17.5　直线法与分批法

一笔 100,000 份期权的授予，4 年内每年归属 25%。每个年度批次都是一份有各自归属日的独立期权，因此各有各的价值（用例 17.1 的格点计算，悬崖期设在该批次的归属日）。这些价值是每授予一份期权的预期成本，已计入归属前离职的可能：

批次	份数	价值	成本
1 年悬崖期	25,000	14.52	363,000 美元
2 年悬崖期	25,000	14.37	359,250 美元
3 年悬崖期	25,000	14.22	355,500 美元
4 年悬崖期	25,000	14.05	351,250 美元
合计	100,000		**1,429,000 美元**

按每授予一份期权计，归属期越长，成本越低而不是越高，因为归属越晚，期权在可行权之前面临作废风险的时间就越长。这一效应不大（从第一批到第四批只有 3.2%），但方向与“时间越长价值越高”的通常直觉相反：多出来的时间是持有人无法利用的时间。会计准则则以归属为条件计量公允价值，而把归属前的离职计入份数。照此计量，须把各批价值除以留任至悬崖期的概率（悬崖期为 c 年时为 $e^{-0.03c}$），四批分别值 14.96、15.26、15.56 与 15.85。它们随悬崖期延长而上升：剔除归属前的离职之后，损失价值的是归属后的提前行权（达到行权倍数时主动行权，或因离职被迫行权），而悬崖期越晚，两者都推得越后。两种计量方式下的预期总额相同。

现在把这 1,429,000 美元在归属期内确认：

（美元）	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
直线法	357,250	357,250	357,250	357,250
分批法	748,938	385,938	206,312	87,812

分批法把总成本的 52% 计入第一年，直线法则为 25%。对只含服务条件（仅以继续任职为归属条件）的权益，美国准则允许两种方法，国际准则则要求分批法。总额相同而时点不同，因此薪酬完全相同的两家公司，第一年报告的费用可能相差悬殊。

对每年都授予的公司，这一差别在稳态下会被抹平；对刚开始授予或刚做过一笔大额一次性授予的公司则不会，而这恰恰是这个数字最受关注的时候。

重新定价与条款修改。　当股价下跌使已授予的期权深度虚值、完全起不到留人作用时，公司的应对是重新定价（下调行权价），或者用数量较少的新期权或限制性股票置换旧期权。

会计上将其视为条款修改：增量费用是修改所增加的公允价值，按修改前后的即时价值计量，并叠加在尚未确认的原始成本之上。因此重新定价并非没有成本，而且通常须经股东批准。其经济后果比会计所显示的更糟：员工一旦知道“虚值期权会被重置”，也就知道期权的下行风险从来

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

不是真的，授予本应产生的激励因此大部分落空。

重新定价与置换通常按成本比较；例 17.6 说明，这样看问题会把激励弄反。

例 17.6　重新定价对比等值置换

某公司曾授予 500,000 份行权价 80 美元的 10 年期期权。现股价 30 美元、剩余 6 年，波动率 45%、利率 4%，股票不派股息。既有期权每份值 6.5944 美元，而一份新的 6 年期平值期权值 14.6527 美元。

把全部 500,000 份重新定价到 30 美元，每份增加公允价值 14.6527 – 6.5944 = 8.0583 美元。另一种做法是等值置换：注销这些虚值期权，改按 30 美元的行权价授予数量较少的新期权，换股比例使交出的公允价值恰好等于收回的公允价值，即每份旧期权换 6.5944/14.6527 = 0.45005 份新期权，合计 225,025 份，对比如下：

（美元）	重新定价	置换
之后持有的期权数（份）	500,000	225,025
修改前的公允价值	3,297,207	3,297,207
修改后的公允价值	7,326,327	3,297,207
增量费用	**4,029,120**	**0**

置换交出的价值恰好等于收回的价值，因此不确认任何费用。正因如此，董事会偏好置换，代理投票顾问（就如何投票向机构股东提供建议的机构）也接受它。

现在来看两者对员工敞口（而非报表数字）有何影响。激励强度就是这笔授予的 delta，即员工实际持有相当于多少股的敞口：

	delta	折合股数
虚值的 80 美元期权	0.452	225,931
重新定价后的 30 美元期权	0.779	389,507
置换所得的 30 美元期权	0.779	175,297

在报表上分文不花的置换，使员工对股价的敞口比交出的虚值期权还少 22%。深度虚值期权价值虽低，delta 却出乎意料地高（接近半股），因此把它换成数量更少的平值期权，即便在价值上公平，在 delta 上也是一笔亏本交易。

两个方案都有缺陷，而且错在相反的方向。重新定价使员工授予的价值增至 2.2 倍、股票敞口增至 1.7 倍，为此让股东承担 402.9 万美元的费用，还让所有人认识到行权价会跟着股价往下调。置换无需报告、不花成本，却悄悄削减了它本应恢复的激励：更便于披露的方案，恰恰更难实现授予的本来目的。

17.7　限制性股票单位与业绩股份

期权已被取代。如今多数大型上市公司以限制性股票单位的形式授予大部分股权激励，原因可以用一个计算说明。

限制性股票单位（RSU）是在归属时交付一股股份的承诺。它没有行权价，因而不是期权，而是以服务为交付条件的股票预付远期（等价于行权价为零的看涨期权）。其授予日公允价值就是股价；若 RSU 不附带**股息等价物**（即 RSU 未归属期间，按股票所派股息支付的现金或追加发放的 RSU），则再减去归属期内放弃的股息的现值。

例 17.7　RSU 为何取代了期权

同一家公司、同样的授予条件：$S_0 = 40$ 美元，$\sigma = 30\%$，$q = 1\%$，以及例 17.1 的 3 年悬崖期与 3% 年离职率。

两者必须按同一种方式估值。期权的 14.22 是每授予一份期权的预期成本，已计入悬崖期前离职的可能（例 17.5），RSU 也必须计入：不附带股息等价物的 RSU 是一份归属前离职即作废的股票预付远期，值 $40e^{-(0.01+0.03)\times 3} = \mathbf{35.48}$。一份 RSU 的成本于是相当于 **2.50 份期权**；若以归属为条件计量，两者都乘以 $e^{0.09}$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

比例不变。所以公司从期权改发 RSU 时，以一份 RSU 替代两到三份期权，而不是一换一。

现在设股价在授予后立刻下跌，行权价与归属安排都不变：

股价	RSU 价值	变动	期权价值	变动
40	35.48	—	14.22	—
30	26.61	−25%	8.41	−41%
20	17.74	−50%	3.68	−74%

股价腰斩使期权授予损失 74% 的价值，RSU 授予则恰好损失 50%。图 17.3 画出了原因：RSU 是一条直线（预付远期对股价是线性的），期权曲线则向下弯离这条直线、逐渐趋于零，因此同样幅度的下跌，按比例拿走的期权价值更多。2008 年之后、2022 年之后都是如此：授予期权的董事会发现，整套留人机制在最需要留人的时刻几乎归零；授予 RSU 的董事会只是发现它打了折扣。

论证仅此而已，归根结底取决于授予的目的。期权只在股价跑赢时才有支付；RSU 是为留任而支付的递延股票。若目标是留人（对高管层以下的多数员工而言正是如此），RSU 能以更低的会计费用（按同等留人效果计）完成这一任务。

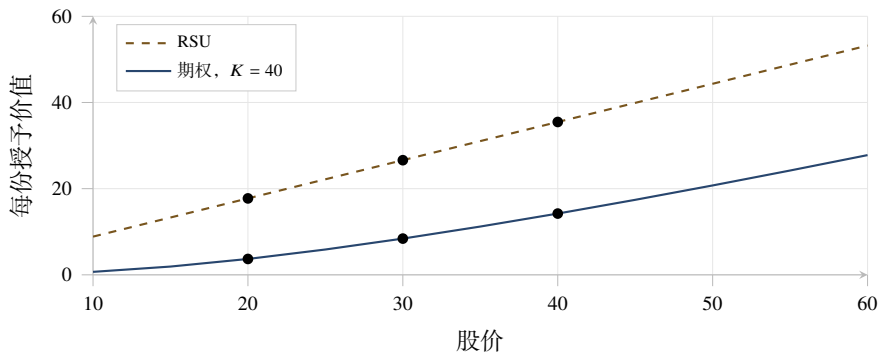


图 17.3: 按例 17.7 的条件，授予价值随股价的变化。标记点为表中的三种情形。

业绩股份单位。　在高管层面，越来越多的授予以业绩条件而不仅以服务条件为归属条件，会计上对其中两类业绩条件的处理并不相同。

非市场条件（收入、每股收益、监管批准等）不计入公允价值。授予日价值按条件将会达成计算，预期可归属的份数每期重新估计和调整。若目标未达成，费用全额转回。

市场条件，如相对某指数或同业组的股东总回报（股价涨幅加股息），要计入公允价值，且永不调整。授予日用蒙特卡洛方法模拟公司股价相对基准的表现，为该权益定价，此后只要员工完成服务期，无论目标是否达成，都按这一价值摊销。

这种不对称很容易被忽略。以相对股东总回报为条件的权益，即使最终分文不付，仍要按全部授予日价值确认费用，因为公司付出代价换取的正是“可能支付”。而以每股收益为目标的权益若最终分文不付，则完全不产生费用。两笔在委托书中看似相同的授予，在利润表中的表现可能截然不同，而为前者估值所依靠的正是第 20 章的模拟方法。

17.8　非上市公司与创业公司股权

以上讨论都假定存在可观察的股价。非上市公司没有这样的股价，其后果也不止于估值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

独立估值。美国《国内税收法典》第409A条要求期权的行权价不低于公允市场价值，而对非上市公司，这个价值在实际中由独立评估确立（即**409A估值**，税务机关推定其合理），至少每年、或在任何重大事件后更新一次。若行权价事后被认定低于公允市场价值，期权即不符合第409A条，而法律把税负加在员工而非公司身上：实值部分在归属时即须纳税，另加20%的附加税及利息，员工却无法卖出变现。员工无从核实估值，只能依赖公司的评估。正因如此，公司会花钱请独立评估（税务机关只有证明其明显不合理才能推翻），部分公司还会在评估失效时为员工补偿税款。

这项评估是真正意义上的不确定性下的估值：使用可比公司倍数和现金流折现，再把所得的股权价值在优先股与普通股各层级之间分配，因为员工拿到的普通股排在优先股股东的**清算优先权**（公司被出售或清算时优先收回投资的权利）之后。正是这种次级地位，使409A价格通常比最近一轮优先股价格低得多（早期公司常常不到一半，这一差距只有临近退出时才会收窄），员工的行权价也因此可以远低于公司对外宣布的估值。

缺乏流动性得不到任何补偿。员工持有的期权，其标的没有市场，因此第17.2节的分散化论证在这里分量最重。员工连“行权后卖出”这条退路都没有；例17.8说明这对离职员工的代价。

例 17.8　行权后持股的陷阱

某工程师持有100,000份已归属的激励性股票期权，行权价0.50美元。最新的409A估值为8.00美元。他离职，90天窗口开始计时。

行权要花 $100{,}000 \times 0.50 = 50{,}000$ 美元现金。这是看得见的成本。看不见的是税。行权激励性股票期权不产生常规应税所得，但替代性最低税（美国一套与常规所得税并行的计算）把价差计为所得：

$$(8.00 - 0.50) \times 100{,}000 = 750{,}000 \text{ 美元}$$

按28%的替代性最低税税率，次年四月将有约**210,000美元**的税款到期，而征税对象只是一笔未实现的利得，股票本身卖不掉。

所需现金合计约260,000美元，对应的头寸可能一文不值。另一条路是放弃名义750,000美元，让期权失效。

这并非罕见的个别情形。任何带着已增值期权离开非上市公司的人都处于这种标准处境，若干结构性应对措施正是因此而生：延长离职后行权窗口（有些公司已给到七年或十年，但离职三个月后才行权的期权会失去激励性股票期权资格）、由公司主导要约收购以定期提供流动性，以及以股份为担保的第三方融资。每一项针对的都是同一个缺陷：工具在产生现金之前就先产生税负。第17.12节将说明境内对非上市公司的递延纳税政策如何消除这一缺陷。

激励性期权与非合格期权。　激励性股票期权行权时无需缴纳普通所得税，但如上所述会触发替代性最低税，且须自授予起持股满2年、自行权起满1年才能保住优惠待遇；每年首次可行权的激励性股票期权，所涉股票按授予日价值计至多10万美元，超出部分按非合格期权处理。非合格期权行权时价差按普通所得课税，经工资代扣，没有替代性最低税的麻烦，公司可就这笔所得在税前扣除；激励性股票期权则不给公司扣除，除非员工提前出售股票。两者之间是真正的权衡，取决于员工是否预期持股足够久。

创业公司为什么仍然授予期权。　现金紧张的公司以股权付薪，因为它有股权而没有现金；期权的杠杆则意味着，同样的会计费用能换来对公司成功更大的名义押注，这恰好是创业公司需要、成熟公司不需要的那种利益一致。工具与处境相匹配。问题出在成熟且能产生现金的公司出于惯性继续使用期权，这时就出现了第17.7节所说的错配。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

17.9　员工期权之外的认股权证

第 10.10 节把认股权证与员工期权一并介绍。权证应分为三类，因为只有两类会产生稀释。

公司认股权证由公司发行，通常作为附加条件随债券或优先股一并发出，行权时公司增发新股，式 (17.1) 适用。要点正在于“附加”：权证使发行人能以更低的票息发行债务，代价是把股权上行收益让给买方。这与第 25 章的可转债本质上是同一笔交易，只是两个组成部分可以分离。

特殊目的收购公司（SPAC）权证是 2020–21 年热潮中成交量最大的例子。SPAC 是一家上市空壳公司，向公众投资者募集现金，用于与一家非上市经营公司合并，被合并的公司由此成为上市公司。SPAC 以“单位”出售，通常是一股加上若干分之一份权证；权证行权价约比单位价格高 15%，期限为自并购完成起 5 年。这类权证会产生稀释，通常在股价远高于行权价后可由发行人赎回；这项赎回权是发行人持有的、以权证为标的的看涨期权，为持有人的上行收益封了顶。由于赎回条款，加上并购完成前交易可能告吹、权证到期作废的风险，SPAC 权证的交易价格远低于直接按其条款算出的布莱克–斯科尔斯–默顿价值，忽略这两点的估值都会错得很远。

备兑权证由银行而非公司发行，以他人的股票为标的。它是香港、德国及若干亚洲市场占主导地位的零售期权工具，本质上就是零售包装下的看涨与看跌期权：行权以现金或已有的股票交收，因此不产生稀释，式 (17.1) 不适用。它所携带的是发行人信用风险（即第 9 章的 CVA 所定价的那种无抵押品的交易对手风险暴露），以及由唯一做市商（即发行人本身）设定的买卖价差。

检验标准始终是同一个问题：行权创造了一股，还是移动了一股？若是创造，稀释因子适用，该工具是对公司的索取权；若是移动，它就是普通期权，发行人只是交易对手。

17.10　追溯定价

大约在 1996 年到 2005 年之间，相当数量的美国公司先授予期权，事后再挑一个股价较低的日子作为授予日。这些授予报告中是平值的，实际上却不是。

其机制纯属会计套利。在 APB 25 下，平值授予的费用为零，而实值授予的费用等于其内在价值。追溯定价在账面上把后者变成前者，实质上交付的仍是后者。例 17.9 为账面与实质两方面各给出数字。

例 17.9　选取最低价的算术

某股票的年化波动率为 45%，$r = 4\%$、$q = 1\%$。在有 21 个交易日的 1 个月里，最低价的期望值比随机选定一天价格的期望值低 **8.3%**。

诚实地按当月典型价格 40 美元授予 500,000 份 10 年期期权，行权价就是 40 美元。追溯到最低点，行权价就是 36.67 美元。

期权价值从 21.478 升到 22.190，仅上升 3.3%，整批合计 356,000 美元。原因是波动率 45% 的 10 年期期权本已值股价的 54%，行权价降低 8% 对它影响有限。

真正重要的是内在价值。被追溯定价的期权一授予即实值 3.33 美元，因此按 APB 25 本应确认的费用为

$$3.33 \times 500{,}000 = 167 \text{ 万美元}$$

而报告的费用为零。

要点就在这一落差：高管多得的期权价值不多，公司隐藏的费用却相当可观；使之成为证券法违规而非薪酬决策的，是虚假报告，而不是价值转移。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

案例 17.1　追溯定价如何被发现，又因何终结

这一做法是靠统计方法而不是举报人发现的。研究期权授予日期的学者 Erik Lie 注意到，在数百家公司、多年的数据中，股票收益率在授予日之前系统性地为负，之后系统性地为正。

这一模式找不到任何合理的无辜解释。高管无法可靠地预测底部，董事会也不会把薪酬会议安排在市场低谷。在大样本中持续存在的“买在最低点”模式既不是技巧，也不是运气，而是借助了后见之明。

终结它的不是执法，而是报告制度的一次改变。2002 年的《萨班斯–奥克斯利法案》要求内部人在**2 个工作日**内报告期权授予，而此前最晚可在财年结束后 45 天报告。追溯定价依赖报告时滞，而时滞被取消了。Heron 与 Lie（2007）的研究显示，这一异象在 2002 年后急剧收缩，此后主要残存于延迟申报的授予中。

这段插曲的意义超出了欺诈本身：它清楚地说明，一条披露规则可以让一种行为在操作上难以实现，而不只是在法律上被禁止，正如第 2.7 节的持仓限额与第 2.11 节的清算强制令。

截至 2007 年 3 月，研究机构 Glass Lewis 统计有 257 家公司开展内部审查或受到美国证券交易委员会、司法部调查，证券交易委员会工作人员称其调查约 140 家；数十家重述了财报，少数高管遭到起诉。更大的影响在实际层面：如今授予按预先排定的日期、依公式进行，这是以一场丑闻为代价换来的持久改进。此外，重述如今还会带来另一项代价：按 2022 年通过、自 2023 年 10 月 2 日起经交易所上市标准生效的第 10D-1 号规则，上市公司须不问过错，追回高管在会计重述之前三个财年内多领的激励薪酬（按重述后的数字计算）。

今天的授予时点。　追溯定价的后继者是**抢先授予**（spring-loading），即在利好消息公布前夕授予。SAB 120（2021 年 11 月）指出，这类授予的公允价值应当反映尚未公布的消息；2022 年 12 月通过的 S-K 条例第 402(x) 项要求公司说明其授予时点政策，并以表格列示在 10-Q、10-K 或披露重大非公开信息的 8-K 报告之前 4 个工作日至之后 1 个工作日内向高管授予的期权。同一次修订还对高管与董事依第 10b5-1 号规则订立的交易计划规定了 90 至 120 天的冷静期，第 17.11 节所说的卖出多经此类计划。

17.11　谁在使用股权激励，为了什么

本章讨论的每种工具都是为解决某个具体问题而存在的，且各自针对的问题不同。

留人是高管层以下员工激励的主要目的，RSU 在这方面效果最好。未归属的 RSU 在离职时作废，因此员工始终有一笔“离职即失去”的滚动余额。期权只有处于实值时才能起到同样作用，因此例 17.7 所示的下跌表现推动了向 RSU 的转向。

利益一致是采用期权与业绩股份的理由。期权只在股价高于授予日水平时才支付，因此持有人的收益形态类似加了杠杆的股东。这是否真能改变行为尚有争议，但它无疑改变了高管收益的分布，而凸的收益结构奖励波动。以期权付薪的高管，个人利益在于让公司承担更多风险；只有当股东希望承担更多风险时，这才与股东利益一致，与债权人的利益则从不一致（见第 24 章）。

保存现金是创业公司的理由（见第 17.8 节）。

税收与会计套利曾经是理由之一，如今作用已大为减弱。自 1994 年起，美国《国内税收法典》第 162(m) 条把上市公司为每位高管薪酬可扣除的金额限制在 100 万美元，但豁免以业绩为基础的薪酬（平值期权也在其列），这推动了期权的使用；2017 年的税法取消了这项豁免。零费用时代在 2006 年结束，报告时滞则在 2002 年取消。剩下的部分真实存在但不大：股价上涨时，期权行

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

权产生的企业所得税扣除可能超过已确认的费用，形成一笔意外的节税利益。

这在市场价格上体现在哪里。　本章通过两条渠道与本书其余部分相连。大规模的期权与RSU 计划会按日程产生可预测的*卖出*，集中在归属日和当日行权卖出（行权后立即卖股以支付行权款与税款）的时点，为个股做市的交易台会专门跟踪这类卖盘。另外，大量授予期权的公司会回购股票以对冲稀释，因此回购计划部分是薪酬方案的机械后果，而非估值信号。一则回购公告实为对冲归属时间表，却被解读为对内在价值的表态，这与把借券成本读作方向性观点是同一类错误。

17.12　中国市场的若干差异

境内股权激励与美国制度在工具、约束与税收上都有差异，最重要的一项常被译名掩盖。

“限制性股票”不是 RSU

境内上市公司股权激励的主流工具称为**限制性股票**，但它不是英文的 restricted stock unit。

*第一类限制性股票*是 2016 年发布的《上市公司股权激励管理办法》（现行为 2025 年修正本，证监会令第 227 号）所规范的原始形态，要求激励对象按授予价格*实际出资*购买股票。股票登记在员工名下，但设有限售期与回购注销条款：未达成条件的，公司按授予价格（至多加上银行同期存款利息）回购。

因此，它在经济上并不是第 17.7 节的RSU。记授予价为 K、解除限售时股价为 S_T，员工所得为：条件达成时得到股票 S_T，未达成时得到回购款 K。由于 $K = S_T + \max(K - S_T, 0) - \max(S_T - K, 0)$，员工所得可写成

$$\text{按授予价买入的股票} \;+\; \mathbf{1}_{\text{未达成}} \times \big[\,\text{员工持有的看跌期权} - \text{公司持有的看涨期权}\,\big]$$

两份期权的行权价都是授予价，且只在条件未达成时生效：这时授予价以下的下行由公司承担，授予价以上的上行归公司所有。条件达成时，员工承担股价的全部上行与下行。员工出资后还要接受限售。RSU 则是零对价、归属时交付的预付远期，员工无需出资，也无限售期内的资金成本。

这一区别有三个实际后果。第一，员工必须自筹资金，因此激励规模不仅取决于公司愿意给多少，还受制于员工的现金能力。第二，若条件达成而股价跌破授予价，员工的出资会实际亏损；RSU 则不会如此，最坏情形是价值归零，不会为负。第三，会计上第一类限制性股票的授予日公允价值通常按“市价减授予价”计量，属于*内在价值式*计量，而非第 17.3 节的期权模型计量。

例 17.10　同一笔激励的两种算法

某 A 股公司股价 20 元，按 50% 折价授予限制性股票，授予价 10 元，限售 3 年。

授予日公允价值按市价减授予价计量：20 − 10 = 10 元。授予 100 万股，总费用 1,000 万元，在 3 年内摊销。

员工需出资 100万 × 10 = 1,000 万元，并限售 3 年。

现在把它看作期权。它常被说成一份行权价 10 元、行权款已预先支付的深度实值期权，外加限售期。但看涨期权的时间价值来自两处：行权款推迟到到期日才支付，节省了利息；股价跌破行权价时可以不行权，下行有保护。第一类限制性股票两者都没有：10 元在授予日就已付清，条件达成时员工承担股价的全部下行。所以它不是期权，而是按 10 元买入、限售 3 年的股票，每股价值就是 20 − 10 = 10 元；条件未达成时的回购只会使价值更低，而会计按预计可解除限售的数量确认费用，已经计入了这一点。

因此“市价减授予价”在这里并不漏掉时间价值，会计费用也不因此低于工具的经济价值。这与第 17.4 节库存股法低估稀释的情形不同：那里被略去的时间价值真实存在，这里则不存在。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> 被低估的是员工承担的成本：1,000 万元的资金被限售 3 年，其机会成本不出现在任何一方的账上；条件达成后，股价跌破 10 元的损失也全部由员工承担。

*第二类限制性股票*由 2019 年科创板、2020 年创业板注册制改革引入：授予时不登记、不缴款，激励对象满足归属条件后才按授予价格出资，公司再将股票登记至其账户。它在经济上是一份行权价等于授予价的股票期权，而不是 RSU：员工在归属时才出资，因此没有第一类的资金占用，会计上通常也按期权定价模型计量；只有授予价接近零时，它才接近 RSU。

数量、价格与期限的硬约束

美国的授予规模受股东批准与市场压力约束，境内则受成文规则约束。要点如下：

- 全部在有效期内的激励计划所涉标的股票总量，累计不得超过股本总额的 **10%**（科创板与创业板为 **20%**；北交所公司的公告援引其持续监管指引，写为 30%）；
- 任一激励对象累计获授部分不得超过股本总额的 **1%**，经股东大会特别决议批准的除外；
- 预留权益比例不得超过本次计划拟授予权益数量的 **20%**；
- 股票期权的行权价，原则上不低于股权激励计划草案公布前 1 个交易日均价与前 20、60 或 120 个交易日均价之一（由公司选定）两者中的较高者；
- 限制性股票的授予价格，原则上不低于上述价格的 **50%**；采用其他方法定价的，须在计划中说明定价依据与定价方式，并由独立财务顾问发表意见；科创板与创业板的上市规则对低于 50% 的授予价格明确作了同样要求；
- 有效期自授予日起不超过 **10 年**；等待期或限售期不少于 **12 个月**；分期归属的，每期间隔不少于 12 个月。

国有控股上市公司还须遵守国资委的专门规定。国资发分配〔2006〕175 号把高管的预期激励收益控制在薪酬总水平的 30% 以内，首次授予原则上不超过股本总额的 1%；国资发分配〔2008〕171 号又限制实际收益，境内上市与 H 股公司不超过授予时薪酬总水平的 40%，红筹公司不超过 50%。《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）改为控制授予价值：董事与高级管理人员不超过授予时薪酬总水平的 40%，首次授予原则上不超过股本总额的 1%（中小市值与科技创新型公司为 3%），实际收益不再设调控上限。

行权价的定价规则值得单独注意。它的基准日是计划草案的*公告日*，而公告是公开且即时的，事后无法改动；它又取“前 1 日”均价与公司选定的“前 20/60/120 日”之*一*均价中的*较高者*。这两点合起来针对的正是第 17.10 节那类问题：基准日无法倒填，而前 1 日均价这一下限使得即便在长窗口中挑出低点，也压不低行权价。公司在 20/60/120 日之间的选择，也是在公告之前依据已公开的价格作出的。因此，美国式的追溯定价在境内没有操作空间，原因不在于执法更严，而在于定价基准本身被设计为无法挑选。这与《萨班斯–奥克斯利法案》的两日报告规则属于同一类解法：改变的是什么事可能发生，而不是什么事被允许。

业绩考核是强制的

境内规则要求股权激励必须设置公司层面的业绩考核指标，不能仅设服务条件。因此几乎所有境内授予都属于第 17.7 节的*非市场条件*一类：授予日按预期达成计量，每期调整预期可归属数量，未达成则全额转回。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此，境内股权激励费用可转回的比例远高于美国。业绩未达标的公司会在同一期既报告经营不佳，又报告股份支付费用转回，而后者会增加利润，因此不能把这种转回读作经营改善。

此外，境内极少使用相对股东总回报这类市场条件，因此第 17.7 节所说“永不调整、必然产生费用”的那一类在境内基本不出现。

税收：递延纳税化解了美国制度的陷阱

例 17.8 描述了美国非上市公司员工面临的困境：行权产生税负，而股票卖不掉。境内对此有一项直接的制度回应。

非上市公司符合条件的股权激励，经备案可**递延至转让股权时**纳税，届时按“财产转让所得”适用 20% 税率，而不在行权环节按工资薪金课税。这一规定消除了“税负先于现金”的缺陷。

上市公司的股权激励所得按“工资薪金所得”单独计算纳税，不并入当年综合所得，财政部、税务总局公告 2023 年第 25 号把这一政策延续至 2027 年 12 月 31 日。经备案，税款还可自行权或解禁之日起分期缴纳：财税〔2016〕101 号给出的期限是不超过 12 个月；公告 2024 年第 2 号把在上海、深圳、北京证券交易所上市的境内公司的期限延长到不超过 36 个月（2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日执行），离职前须缴清，H 股与红筹公司不适用。

两国的差别可以说得很清楚：美国把纳税义务绑定在行权这个不产生现金的时点上，境内对非上市公司则把它绑定在转让这个产生现金的时点上。美国自 2018 年起也允许符合条件的非上市公司员工依《国内税收法典》第 83(i) 条把行权或 RSU 结算所得的纳税递延最长五年，但条件严格，且不涉及例 17.8 中激励性股票期权的替代性最低税。境内非上市公司员工的行权决策因此要简单得多：递延纳税之下，“行权并持股”不再需要先交一笔无法用卖股所得支付的税。上市公司员工则不然：纳税义务仍在行权时产生，延期只是推迟缴款，行权后持股超过延期期限的员工仍须用其他资金纳税，第 17.5 节的算术对他们基本仍然成立。

员工持股计划与库存股

除股权激励之外，境内还有一条并行路径：**员工持股计划**。按 2014 年证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，其资金来源为员工的合法薪酬及法律、行政法规允许的其他方式；股票来源可以是公司回购、二级市场购买、认购非公开发行股票或股东自愿赠与；持股期限不少于 12 个月（以非公开发行方式实施的不少于 36 个月）。它与股权激励的关键区别在于：员工持股计划不必设置业绩考核条件，额度上适用其自身的总量与个人上限（同为股本总额的 10% 与 1%），而非上述股权激励的额度；不过它通常也要求员工出资。

案例 17.2　加了杠杆的员工持股计划

2014 年至 2015 年间，不少员工持股计划通过结构化资管产品实施：员工出资作为劣后级，银行或信托资金作为优先级（雏鹰农牧 2015 年的计划，优先级至多为劣后级的 2 倍）。

从结构上看，这是把第 17.2 节指出的问题又放大了一层。员工的人力资本已经集中在本公司；员工持股计划把其储蓄也投入同一家公司；杠杆再把这笔储蓄的敞口成倍放大。三层集中叠加在同一个标的上，其中两层是自愿的。

2015 年下半年市场大幅下跌时，这些结构触及预警线与平仓线。劣后级（也就是员工的本金）首先被耗尽，部分计划在强制平仓后，员工的出资全部损失。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这与第 18.12 节的机制是同一现象的另一面：强制平仓是在下跌中被迫卖出，与交易商空 gamma 时的对冲方向一致，因此放大而非抑制了跌幅。一项旨在使员工与股东利益一致的安排，在压力之下反而加剧了抛售。

2016 年 7 月起，证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》把股票类结构化资管产品（包括员工持股计划所用的产品）的杠杆上限降至 1:1；2018 年的资管新规又把这一要求推广到所有金融机构的权益类分级产品。这一教训具有普遍意义：对不可分散的敞口再加杠杆，其风险不是敞口与杠杆之和，而是两者之积。

库存股。2018 年《公司法》修订之前，境内公司回购的股份除奖励职工（不超过已发行股份的 5%、须在一年内转让）等少数情形外必须注销。修订后允许公司为员工持股计划或股权激励回购并持有股份，合计不超过 10%、最长 3 年。

这直接改变了第 17.4 节讨论的适用性。回购股份自回购日起即从发行在外普通股的加权平均数中扣除，回购后注销还是作为库存股留存，对基本每股收益的影响相同；两者的差别在于股本、后续授予的股票来源，以及留存股份的使用期限。因此，第 17.11 节所说的“回购部分是薪酬方案的机械后果”，在境内基本要到 2018 年之后才成立。

权证：一个已经关闭的市场

第 17.9 节的三类权证中，境内只剩下一类。

2005 年启动的股权分置改革中，A 股市场发行过一批认购与认沽权证，作为对流通股东的对价。2005 年 11 月引入的**创设机制**允许证券公司创设并注销权证以增加供给，本意是抑制投机，却未奏效：权证成为当时 A 股投机性最强的品种，若干认沽权证在标的股价远高于行权价、到期收益确定为零时，到期前数周仍被炒到可观的价格，连第 11 章最基本的边界都无人理会。

此外，A 股公司还发行过**分离交易可转债**，即附有可分离认股权证的公司债。这正是第 17.9 节意义上的公司认股权证，行权会产生稀释。A 股最后一只权证长虹 CWB1 就属于这一类，2011 年 8 月 11 日最后交易，此后 A 股再无权证交易。因此，在交易市场上，境内具有稀释效应的发行人期权如今只以可转债内嵌转股权的形式存在；可交换债交付的是既有股份，不产生稀释。

境内投资者接触到的备兑权证主要在香港市场。港交所的备兑权证（俗称“窝轮”）市场按成交额计长期位居全球前列，发行人是投资银行而非上市公司。按第 17.9 节的检验，行权移动股票而不创造股票，因此没有稀释。它们携带的是发行人信用风险与发行人自己做市形成的价差，内地投资者最容易忽略的正是这两项。

科创板与创业板的放宽

科创板（2019）与创业板（2020）从四方面放宽了股权激励：引入第二类限制性股票，允许授予价低于参考价的 50%（须说明依据），扩大激励对象范围，总量上限从 10% 提到 20%。

这些放宽针对的都是以成熟上市公司为模板的统一规则，意在让现金稀缺、人才竞争激烈的科技公司能以股权替代现金，与第 17.8 节的创业公司逻辑一致。

股票增值权与虚拟股票

境内还有一条以现金结算的路径。**股票增值权**支付行权价与市价之差的现金，不涉及股份的发行或过户，因此不受前述额度、限售与回购约束；虚拟股票同理，支付的是一股股份的价值。这类工具在国有控股企业与境外上市的 H 股公司中使用最多，因为这两类主体最难发行实际股份。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

代价体现在会计上：按第 17.6 节的分类，这是负债而非权益，要在每个报告日重新计量，股价上涨会抬高已确认的费用，而且最终要用公司的现金支付。H 股与红筹公司以股份结算的计划，境内员工须依汇发〔2012〕7 号经境内公司委托一家代理机构统一办理外汇登记与汇兑。

小结

员工股票期权不可转让、离职时作废、归属后方可行权，而且期限很长。这些限制破坏了第 13–16 章所依赖的复制论证，其价值因而不由套利确定，须借助明确的行为假定建模。员工会提前行权（通常在期限过半前后、股价已远高于行权价时），这与第 11.8 节的定理并不矛盾：定理的前提是持有人可以改为卖出期权，这一前提在这里不成立。几种都能通过审计的方法给出的价值差别显著，而最敏感的输入是流失率：这是一项人力资源统计量，而不是市场可观测量。

稀释有三种度量，三者并不一致。已披露的授予不需要估值调整，因为股价已经反映了它，再把 $N/(N+M)$ 因子用在市场价格上就是重复计算。财务报告采用的度量（即稀释每股收益所用的库存股法）低估了经济稀释，且在时间价值占主导之处差距最大，即高波动股票上接近平值的期权。

对持有人而言，行权并持股通常是错误的选择：它付出行权款、提前缴税并放弃时间价值，换来期权本已提供的敞口，所得只是此后的增值按资本利得纳税。行权的理由是分散化，而不是看好公司，其代价是税后的时间价值；看好公司恰恰是保留期权的理由。

2005–06 年间，按授予日公允价值费用化取代了内在价值会计，且该价值永不重新计量，因此一份到期一文不值的期权仍然构成费用。与直线法相比，分批法把成本大幅前移。业绩权益按同一原则区分：市场条件已计入授予日价值、永不调整；非市场条件则要调整，未达成时全额转回。RSU 已在多数大型上市公司取代期权，原因在于下跌时的表现：期权授予损失价值的比例大于 RSU，后者只与股价同比例缩水。重新定价按所增加的价值计入费用；等值置换不报告费用，员工的股价敞口却小于所放弃的期权，因为深度虚值期权相对其价值有较高的 delta。

非上市公司的行权价按独立评估价确定，低于最近一轮融资价格，因为普通股的受偿次序在优先股之后；带着已增值的激励性股票期权离职，会就一笔无法卖出、因而无法用来缴税的利得产生替代性最低税负债。权证按“行权是创造一股还是移动一股”划分：公司权证与 SPAC 权证会产生稀释，而由银行以他人股票为标的发行的备兑权证是携带发行人信用风险的普通期权。追溯定价利用旧的内在价值规则，在大额授予上隐藏了可观的费用。统计方法揭露了它，《萨班斯–奥克斯利法案》的两日报告要求最终终结了它：这条披露规则使它在操作上难以实现，而不只是在法律上被禁止。

在中国，主流工具“限制性股票”不是 RSU。第一类要员工按授予价出资并限售，会计计量遗漏的是员工的资金成本与下行风险，而不是时间价值；第二类在归属时才出资，经济上是行权价等于授予价的期权。行权价以公开的草案公告日为基准、以前 1 日均价为下限，使追溯定价失去意义。业绩考核是强制的，因此费用转回与业绩负相关。非上市公司可递延至转让时纳税，消除了“税负先于现金”的缺陷。

延伸阅读

Hull 与 White（2004）关于员工股票期权估值的论文提出了第 17.3 节的行权倍数格点，是该方法的直接出处，其校准所依据的行权证据来自 Huddart 与 Lang（1996）、Carpenter（1998）以及 Bettis、Bizjak 与 Lemmon（2005）；该文也明确说明了模型主张什么、不主张什么。第 17.2 节

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

所引的未分散持有人折价出自 Hall 与 Murphy（2002）以及 Meulbroek（2001），两者都清楚地表明，答案在多大程度上取决于所假定的风险厌恶程度。Lie（2005）与 Heron 和 Lie（2007）是追溯定价的实证论文，值得作为“从分布而非从文件做推断”的范例来读。会计方面，ASC 718 与国际财务报告准则第 2 号在例 17.5 的分批确认问题上有实质差异，任何比较中美欧薪酬披露的工作都应从这里开始。关于 409A 估值的从业者文献大多出自评估机构，阅读时应记住这一点。境内方面，《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的股权激励章节是第 17.12 节的一手依据，国有控股上市公司另见国资考分〔2020〕178 号；《企业会计准则第 11 号——股份支付》规定了限制性股票与股票期权的计量；财税〔2016〕101 号与财政部、税务总局公告 2023 年第 25 号、2024 年第 2 号是税务处理的出处。

练习题

17.1 解释第 11.8 节关于提前行权的定理为什么不适用于员工期权，并明确指出是哪一条假定失效。

17.2 某笔授予的合同期限为 10 年而预期寿命为 5 年。解释为什么把预期寿命代入布莱克–斯科尔斯是一项近似而非一项修正，以及其误差是否有确定的符号。

17.3 用例 17.1，说明所报告的费用对哪一项输入最敏感，并解释这为什么令审计师为难。

17.4 某公司有 2,000 万股，发行 500 万份权证，对应看涨期权值 8.00 美元。每份权证值多少？解释为什么一笔已存在且已披露的员工授予反而不需要稀释调整，并说明备兑权证与公司认股权证中哪一种需要式 (17.1) 的因子。

17.5 某笔 200,000 份期权的授予，授予日公允价值每份 12 美元，4 年内每年归属 25%。按直线法计算第一年的费用，并与分批法比较。

17.6 解释为什么一份 RSU 值两到三份期权，为什么波动率更高的公司这一比例更小，以及带市场条件与带非市场条件的业绩权益在目标未达成时费用各会怎样。

17.7 某员工离开一家非上市公司，持有 50,000 份行权价 1.00 美元的激励性股票期权，409A 估值为 6.00 美元。计算行权所需现金与产生的替代性最低税应税所得。

17.8 解释追溯定价是如何被发现的，以及萨班斯–奥克斯利的两日报告规则为什么在禁令未能奏效之处终结了它。

17.9 某已归属期权在股价 60 美元、行权价 45 美元时值 18.40 美元。说明时间价值是多少、员工行权会放弃什么，并用例 17.4 解释为什么“我看好这家公司”是反对行权的理由。

17.10 某公司有 4,000 万股、400 万份行权价 25 美元的期权，期间平均股价 40 美元。忽略未摊销成本按库存股法计算增量股份，解释该方法为什么低估经济稀释，并指出对哪一类公司低估得最厉害。

17.11 用例 17.6，说出重新定价与等值置换各自的增量费用，并解释为什么置换在报表上更便宜而在激励上更弱。

17.12 某公司授予 10 万份以现金结算的股票增值权，授予时全部归属，每份价值 8 美元，一年后升至 13 美元。解释其费用与同等价值的权益结算期权有何不同，以及薪酬与业绩对照表（S-K 条例第 402(v) 项）当年会显示什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

17.13 某 A 股公司股价 30 元，按 50% 折价授予限制性股票 200 万股。计算授予日公允价值总额、员工需出资的金额，并说明这笔出资的机会成本出现在谁的账上。

17.14 解释境内股票期权行权价“取前 1 日与前 20/60/120 日均价中的较高者”这一规则如何在制度上使追溯定价失去意义，以及为什么境内股份支付费用的转回与公司业绩负相关。

进阶习题

17.15 例 17.1 显示格点价值随假定年离职率从 0% 升到 6% 而从 16.10 降到 12.59。解释流失率摧毁期权价值的机制，区分它对已归属与未归属期权的不同作用，并讨论一家流失率高的公司应当把自己的期权计划视为便宜还是视为无效。

17.16 第 17.2 节指出员工对期权的估值低于模型价值（因其不分散），且该差额不出现在任何账目上。先构造“会计仍然正确”的论证，再构造“会计并不正确”的论证，并说明双方各自认为这笔费用在计量什么。

17.17 某高管的报酬全部为平值期权。证明其收益关于股价是凸的，并解释这对他偏好的公司风险水平意味着什么。把论证延伸到债权人，解释为什么同一笔授予在使高管与股东一致的同时，使他与债券持有人对立。

17.18 例 17.7 显示股价腰斩使期权授予损失 74% 而 RSU 授予损失 50%。某董事会据此认为期权更好，因为它惩罚失败。评价这个论证，区分留人目标与激励目标，并分别说明对一位高管与一位中层工程师，董事会应当得出什么结论。

17.19 例 17.9 发现追溯定价只抬高了期权价值 3.3%，却隐藏了 167 万美元的费用。解释会计效应为何远超过所转移的价值，并据此论证这一做法更应被理解为财务报告违规而非薪酬滥用。再解释在一家以报告利润为高管薪酬基准的公司里，这两者为什么难以分开。

17.20 第 17.11 节称大量授予期权的公司，其回购公告部分是机械的而非信息性的。设计一项用公开数据分开两种动机的检验，说明你需要什么数据，以及两个假说各自预测什么。

17.21 例 17.3 得到报告稀释 2.8% 对经济稀释 5.1%。推导两者相等的条件，解释为什么这个条件对一家成长中的公司基本不可能满足，并仅用第 17.4 节提到的披露项目，构造分析者应当做的调整。

17.22 例 17.10 指出境内第一类限制性股票按市价减授予价计量并不漏掉时间价值。按第 17.12 节把该工具拆成股票加上仅在条件未达成时生效的一对期权，说明这对期权的行权价是什么、各由谁持有、以及若暂把条件未达成的概率视为给定、按第 15 章的方法为它们定价，这对期权使授予日公允价值高于还是低于市价减授予价。再解释为什么同样是以内在价值式的计量代替期权模型，库存股法会低估稀释，而这里不会低估公司的费用。

17.23 第 17.12 节论证境内的递延纳税政策消除了例 17.8 的缺陷。把两套制度写成同一笔现金流的两种时点安排：分别列出美国与境内员工在行权、持有、转让三个时点的税负与现金流，并说明在什么条件下美国制度反而更优。

17.24 关于杠杆化员工持股计划的案例指出，人力资本集中、储蓄集中与杠杆三者叠加，其风险不是各项之和，而是相乘。把这一说法形式化：设员工财富中比例 w 投入本公司股票、杠杆倍数为 L、且其人力资本价值与公司股价的相关系数为 ρ。写出员工总财富对公司股价的敏感度，并说明在什么参数下一次 30% 的股价下跌会抹去其全部净资产。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！